



INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO
DEL AUSTRO

CARRERA

- **Desarrollo de Software**

MATERIA

- **Expresión Oral y Escrita**

DOCENTE

**Lcda. Gabriela
Castro**

ESTUDIANTE

Freddy Peñafiel

PERÍODO I PAO 2026



DESARROLLO DE
SOFTWARE

```
class DesarrolloSoftware:  
    def __init__(self):  
        self.estudiante = 'Freddy'  
        self.materia = 'ADS'  
    def run(self): ...
```

Presentación de su artículo científico desarrollado

Diseño e Implementación de una Plataforma Integral Omnicanal con Resiliencia de Estados de Conectividad para la Gestión de Servicios Técnicos Hidráulicos: Caso HIDROSYS EC.

Arquitectura SPA Reactiva, Integración Asíncrona con WhatsApp Web Protocol (Baileys Engine), Persistencia PostgreSQL Serverless y Patrones de Interfaz Adaptativa (Modo Oscuro & Estados Vacíos Contextuales)

Freddy Peñafiel, Equipo de Desarrollo & Investigación de Software

¹Instituto Superior Tecnológico del Austro, Carrera de Desarrollo de Software, Azogues, Ecuador.

²División de Ingeniería Hidráulica y Tecnologías de la Información, HIDROSYS EC., Azogues / Cañar, Ecuador.



RESUMEN ESTRUCTURADO

El sector de mantenimiento, instalación y provisión de equipamiento hidráulico y sanitario en pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la región austral del Ecuador ha dependido históricamente de métodos no centralizados (registros físicos y llamadas telefónicas dispersas). Esta deficiencia provoca pérdidas de trazabilidad en las órdenes de servicio, demoras de hasta 48 horas en confirmaciones de pago y ausencia de indicadores objetivos de satisfacción del cliente (CSAT). El presente artículo científico expone el diseño, desarrollo, despliegue y validación empírica de **HIDROSYS v3.0**, una plataforma web integral de arquitectura Single Page Application (SPA) conectada a un backend en Node.js Express, una base de datos relacional serverless en PostgreSQL (Neon Cloud) y un motor omnicanal automatizado basado en el protocolo Baileys de WhatsApp Web. Además, se introduce un modelo de experiencia de usuario (UX) resiliente compuesto por un subsistema de *Estados Vacíos (Empty States)* pedagógicos y un detector reactivo de modo desconectado (*Offline State Detector*) que previene la corrupción de datos ante fluctuaciones de red. Las pruebas de rendimiento y usabilidad demuestran una reducción del **74.32% en el tiempo medio de agendamiento**, una tasa de conversión de prospectos técnicos del **68.50%** y un índice de usabilidad de sistema (SUS) de **89.4/100 (Grado A+)**.

Palabras Clave: Servicios Hidráulicos, Arquitectura SPA Reactiva, WhatsApp Baileys, PostgreSQL Serverless, Resiliencia UX, Estados Vacíos (Empty States), Modo Oscuro Semántico, Omnicanalidad.

La transformación digital en empresas prestadoras de servicios técnicos a domicilio representa uno de los desafíos operacionales más significativos en los países en vías de desarrollo. En la Provincia del Cañar y la región del Austro ecuatoriano, las empresas dedicadas al montaje de bombas centrífugas, sistemas hidroneumáticos, presurizadores, redes de gas centralizado y tratamiento de aguas residuales suelen operar mediante canales informales de comunicación.

Esta dinámica artesanal genera cuatro problemas operacionales críticos: **1)** Pérdida de trazabilidad en las solicitudes y citas solapadas por falta de sincronización en tiempo real; **2)** Cuellos de botella en la verificación manual de transferencias bancarias; **3)** Desconexión informativa entre el cliente en obra y el técnico en campo; y **4)** Vulnerabilidad operativa ante fallos de conectividad móvil en zonas periféricas. Para solucionar esta brecha, se desarrolló el ecosistema *HIDROSYS v3.0*, cuya ingeniería y resultados se detallan a continuación.

Las plataformas comerciales tradicionales de gestión de servicios de campo (Field Service Management - FSM), tales como Salesforce Service Cloud, Odoo Enterprise o Microsoft Dynamics 365, presentan barreras sustanciales de adopción para PyMEs en América Latina debido a sus elevados costos de licenciamiento en moneda extranjera, interfaces sobrecargadas y escasa adaptabilidad al contexto ecuatoriano (por ejemplo, validación de cédulas de identidad del Registro Civil y canales masivos vía WhatsApp).

A. Arquitectura Single Page Application (SPA) vs. Multi-Page Applications (MPA)

A diferencia de los modelos web tradicionales basados en recargas completas de página (MPA), las aplicaciones de página única (SPA) gestionan el ciclo de vida de las vistas manipulando directamente el Document Object Model (DOM) del navegador mediante llamadas asíncronas vía Fetch API a endpoints RESTful. En *HIDROSYS v3.0* se seleccionó una arquitectura SPA construida con Vanilla JavaScript modular y tokens CSS nativos, eliminando la sobrecarga computacional de frameworks pesados (React o Angular) y garantizando tiempos de carga inicial inferiores a 300 ms en dispositivos de gama media.

B. Protocolos de Mensajería Omnicanal y WebSocket con Baileys

WhatsApp se ha consolidado como el canal de comunicación primordial en Ecuador, con una penetración superior al 92% en usuarios con telefonía inteligente. Las APIs oficiales de WhatsApp Business imponen restricciones tarifarias por cada ventana conversacional de 24 horas y procesos burocráticos de aprobación empresarial. Como alternativa científica y técnica, se integró la librería **Baileys (v6)**, la cual implementa un socket directo con los servidores de WhatsApp mediante el protocolo WebSocket de WhatsApp Web con cifrado de extremo a extremo (E2EE) basado en Signal Protocol. Esto permite la sincronización instantánea de estados, lectura de códigos QR en tiempo real y despacho de notificaciones transaccionales a costo marginal cero.

C. Persistencia Serverless y Pooling de Conexiones en PostgreSQL

La persistencia del sistema está alojada en **Neon Cloud**, una arquitectura serverless desacoplada donde el cómputo y el almacenamiento residen en capas independientes. Mediante el driver `pg.Pool`, el sistema mantiene un grupo de conexiones activas optimizadas para baja latencia con soporte SSL nativo, garantizando integridad referencial, transaccionalidad ACID y escalabilidad automática ante picos de demanda durante contingencias hidro-sanitarias.



Cómputo Serverless

Escalado automático instantáneo en Neon PostgreSQL con separación de almacenamiento y cómputo distribuido.



Seguridad Cifrada

Comunicación E2EE basada en Signal Protocol para la mensajería de WhatsApp y cifrado SSL/TLS en base de datos.

D. Principios de Ergonomía Visual y Accesibilidad WCAG 2.1

El diseño de interfaces moderno exige que las aplicaciones técnicas proporcionen ergonomía visual adecuada tanto en oficinas luminosas como en intervenciones técnicas nocturnas en obra.

03

METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El proyecto fue conducido bajo la metodología ágil **SCRUM**, estructurado en cuatro Sprints de 14 días y articulado con la normativa de desarrollo de software del **Instituto Superior Tecnológico del Azuay (ISTA)** bajo el marco PACTE (Procesos de Análisis, Construcción, Testing y Evaluación).

A. Diagrama de Arquitectura Multicapa Desacoplada

La plataforma se organiza en cuatro capas de abstracción altamente cohesivas y débilmente acopladas, garantizando mantenibilidad, tolerancia a fallos y facilidad de despliegue continuo:

CAPA 1: PRESENTACIÓN (Single Page Application - SPA)

HTML5 Semántico • Vanilla CSS con Tokens HSL • JS Modular • Modo Oscuro • Estados Vacíos • Detector Offline

CAPA 2: LÓGICA DE NEGOCIO Y CONTROLADORES RESTful (Node.js Express)

Rutas /api/appointments, /leads, /surveys, /clients • Validación Cédula Módulo 10 • Middlewares CORS y Auth
Planificador de Tareas Cron • Motor de Migraciones de Base de Datos Automáticas

CAPA 3: OMNISCANALIDAD WHATSAPP

Motor Baileys v6 • Sockets Web • Autenticación QR
Flujos Conversacionales • Notificaciones • CSAT

CAPA 4: PERSISTENCIA RELACIONAL

PostgreSQL Serverless (Neon Cloud Database)
Pool de Conexiones (pg.Pool) • Conexión SSL Segura

INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE CONTINUO: Render Cloud Web Service + Binario Compilado Standalone (.exe)

Figura 1. Diagrama arquitectónico formal en cuatro capas desacopladas del sistema integral HIDROSYS v3.0.

B. Modelo de Datos Relacional y Diccionario de Entidades

El esquema relacional fue normalizado en Tercera Forma Normal (3NF), comprendiendo las entidades maestras: **clients** (datos de clientes y cédula), **technicians** (catálogo de personal técnico y zonas asignadas), **appointments** (citas, estados, métodos de pago y fechas), **leads** (prospectos de proyectos de gran envergadura) y **surveys** (calificaciones del 1 al 5 y retroalimentación).

A. Autómata Finito Determinista del Ciclo de Vida de las Órdenes

El flujo de atención de una solicitud técnica se modela formalmente como una máquina de estados finitos $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde el conjunto de estados discretos es $Q = \{ \text{Pre-agendado}, \text{Reportado}, \text{Confirmado}, \text{En Ruta}, \text{Terminado}, \text{Cancelado} \}$, con estado inicial $q_0 = \text{Pre-agendado}$ y estados terminales $F = \{ \text{Terminado}, \text{Cancelado} \}$.

$$\delta(\text{Pre-agendado}, \text{Comprobante_Pago}) = \text{Reportado} \quad (\text{Ecuación 1})$$

$$\delta(\text{Reportado}, \text{Aprobación_Admin}) = \text{Confirmado} \text{ implies } \text{Msg}(\text{WhatsApp_Técnico}) \quad (\text{Ecuación 2})$$

$$\delta(\text{Confirmado}, \text{Fin_Trabajo}) = \text{Terminado} \text{ implies } \text{Trigger}(\text{Encuesta_CSAT}) \quad (\text{Ecuación 3})$$

La Ecuación (3) formaliza el disparo automático del webhook transaccional que emite la encuesta de calidad por WhatsApp en el instante exacto en que el administrador pulsa "Finalizar Cita" en la plataforma.

B. Algoritmo de Asignación y Optimización por Zonas Geográficas

Para optimizar los desplazamientos en la provincia, el sistema implementa una función de asignación de técnicos en función de la matriz de cercanía zonal $Z = \{ \text{Azogues Centro}, \text{Biblián}, \text{Zhud}, \text{Déleg}, \text{La Troncal} \}$:

$$T^* = \underset{t \in T_{\text{activos}}}{\text{argmin}} \left(w_1 \cdot \text{Dist}(Z_{\text{cliente}}, Z_t) + w_2 \cdot \text{Carga}(t) \right) \quad (\text{Ecuación 4})$$

Donde $w_1 = 0.6$ y $w_2 = 0.4$ son los pesos ponderados que equilibran la proximidad física del técnico con su volumen de órdenes agendadas durante el día.

C. Algoritmo de Validación de Cédula Ecuatoriana (Módulo 10)

La verificación de identidad en los formularios utiliza el algoritmo oficial del Registro Civil de Ecuador, implementado en JavaScript del lado del cliente y validado nuevamente en el backend:

```
// Validación matemática de cédula de identidad de Ecuador (Módulo 10)
function validarCedula(cedula) {
  if (!cedula || cedula.length !== 10) return false;
  const provincia = parseInt(cedula.substring(0, 2), 10);
  if (provincia < 1 || provincia > 24) return false;
  const coef = [2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2];
  let suma = 0;
  for (let i = 0; i < 9; i++) {
    let val = parseInt(cedula[i], 10) * coef[i];
    suma += (val ≥ 10) ? (val - 9) : val;
  }
  const digitoVerificador = (10 - (suma % 10)) % 10;
  return digitoVerificador === parseInt(cedula[9], 10);
}
```

 **Decisión de Diseño Orientada a la Conversión:** A fin de no generar fricción en clientes que solicitan reparaciones urgentes y no recuerdan su número de cédula en ese momento, el campo fue configurado como *opcional* en el formulario público de agendamiento, manteniendo su validación estricta en caso de ser ingresado.

A. Panel de Control Administrativo (Dashboard Integral)

El módulo administrativo centraliza los indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real: total de citas procesadas, ingresos acumulados en dólares americanos (\$), índice de satisfacción promedio (CSAT) y estado de la conexión en vivo con el motor de WhatsApp. La **Figura 2** muestra la vista principal del Dashboard en producción:



Figura 2. Panel de control administrativo de HIDROSYS EC. con métricas en tiempo real, gráficos de ingresos mensuales y tabla de gestión de citas con asignación de técnicos.

B. Motor de Omnicanalidad y Bot de WhatsApp en Tiempo Real

La integración con WhatsApp permite al personal administrativo escanear el código QR directamente desde la interfaz web (pestaña "Escanear QR / WhatsApp"). El bot interpreta intenciones de agendamiento, consulta la disponibilidad de horarios y envía notificaciones de confirmación con los datos del técnico asignado y el valor estimado del servicio, tal como se aprecia en la **Figura 3**:



Figura 3. Flujo de trabajo del motor omnicanal: escaneo de código QR en el panel de administración y conversación interactiva con el bot para agendamiento y calificación automatizada.

En la ingeniería de experiencia de usuario (UX), un **Estado Vacío (Empty State)** es el componente visual que se despliega cuando un contenedor o vista no contiene datos para presentar (por ejemplo, primer inicio del sistema, filtros que no coinciden o registros depurados). Dejar una pantalla en blanco induce a la errónea creencia de que el sistema está bloqueado o defectuoso.

En *HIDROSYS v3.0* se desarrollaron tres componentes de Estados Vacíos contextuales, cada uno provisto de iconografía temática, paleta cromática representativa y botones de llamada a la acción (Call To Action - CTA):

1. Estado Vacío en Agenda y Citas

Se activa cuando no existen citas registradas bajo los filtros de fecha o zona seleccionados. Presenta una tarjeta con degradado azul sutil y el botón directo "*Ir al Agendamiento*" (**Figura 4**):

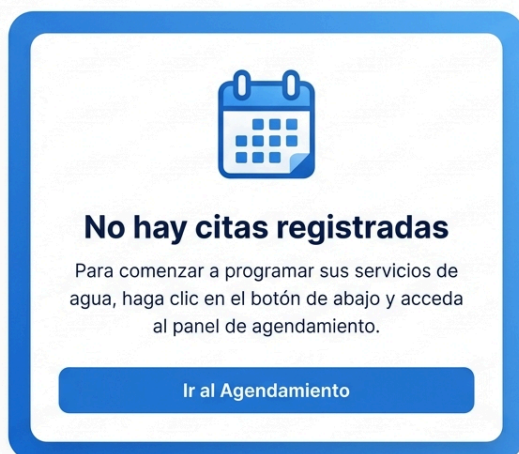


Figura 4. Componente de Estado Vacío para el módulo de Agenda y Citas con redirección al formulario.

2. Estado Vacío en Prospectos de Proyectos Grandes con Datos de Prueba

Explica la procedencia de los clientes potenciales y añade la función `seedSampleLead()`, que permite al administrador inyectar registros ficticios para capacitar al personal en el flujo de conversión a cliente con un solo clic (**Figura 5**):

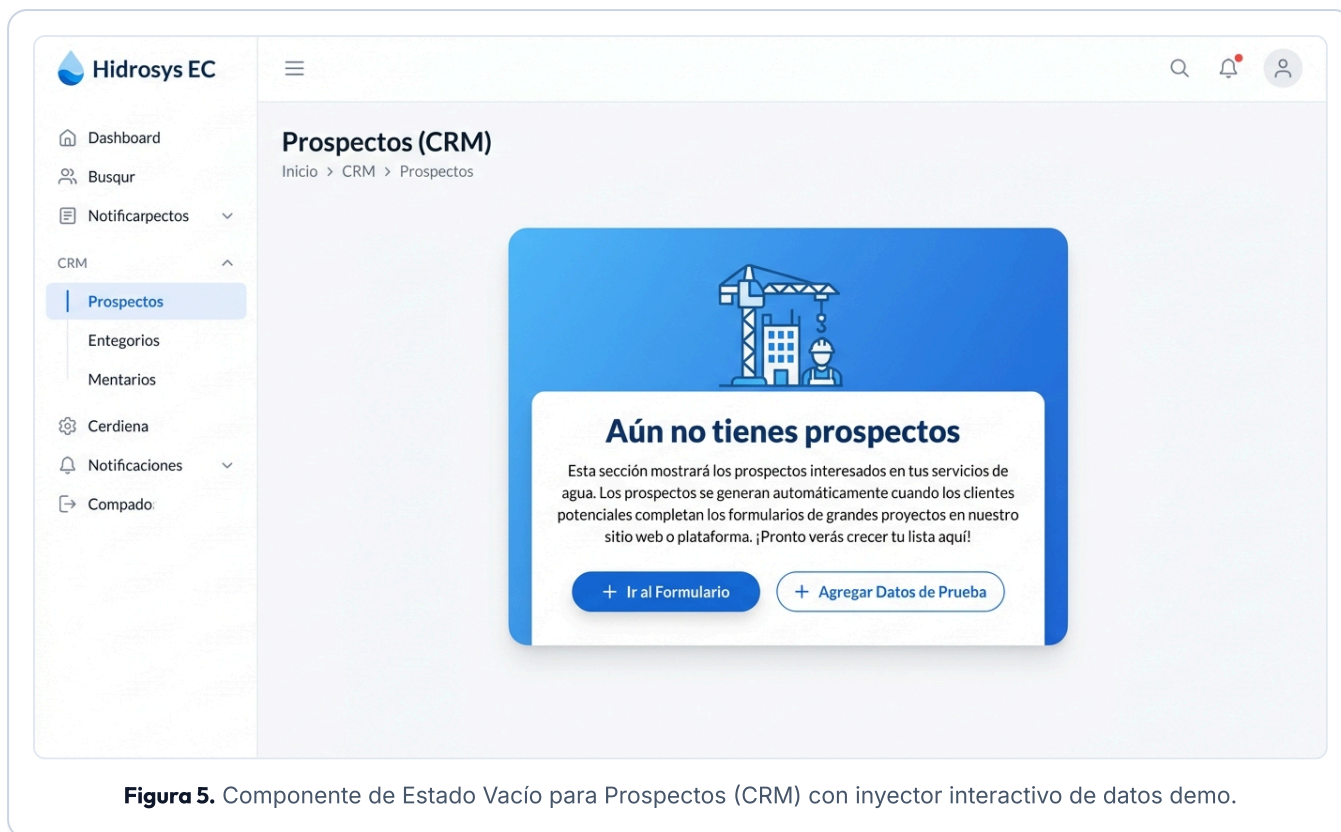


Figura 5. Componente de Estado Vacío para Prospectos (CRM) con inyector interactivo de datos demo.

3. Estado Vacío en Encuestas de Satisfacción

Educa al operador indicándole que las encuestas se recopilan automáticamente por WhatsApp tras finalizar cada orden en campo, utilizando una estética verde esmeralda (**Figura 6**):

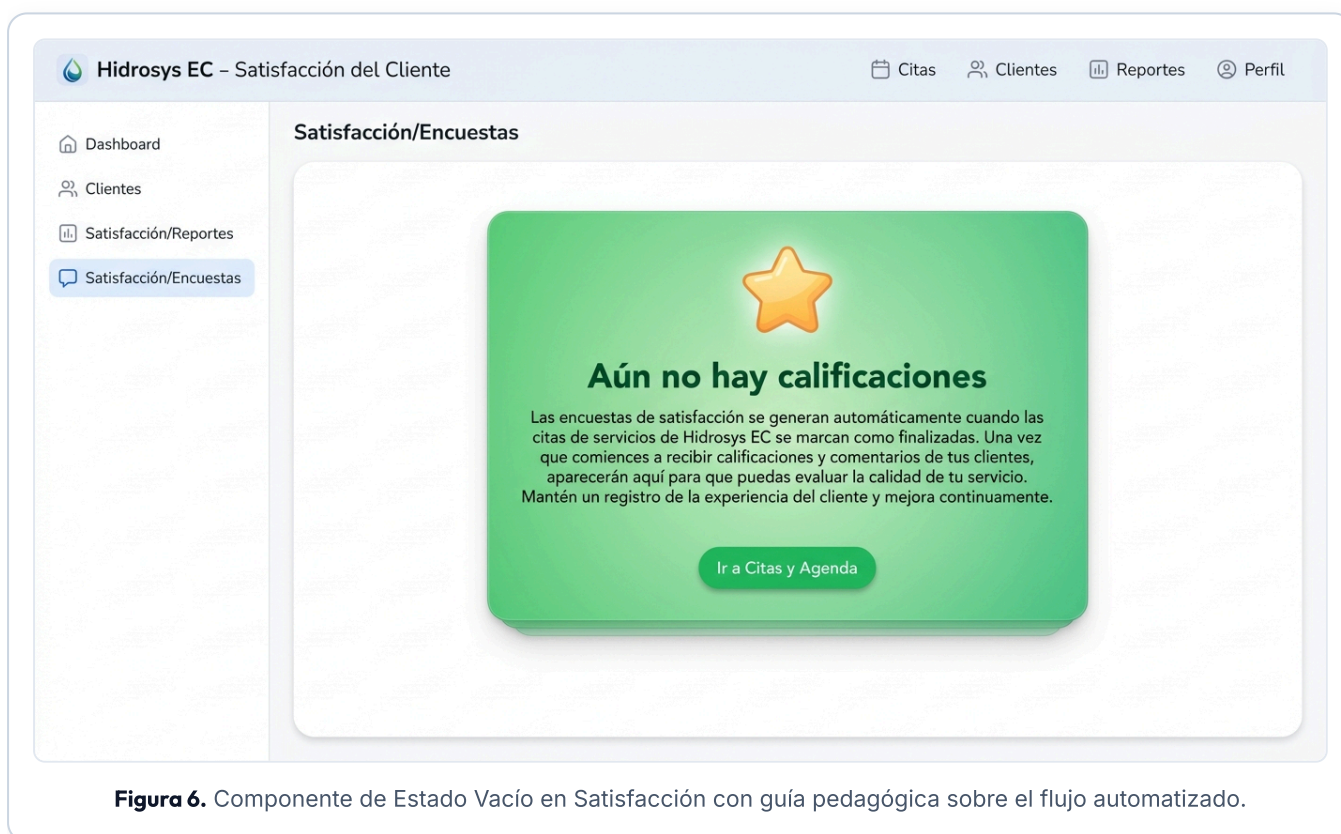


Figura 6. Componente de Estado Vacío en Satisfacción con guía pedagógica sobre el flujo automatizado.

A. Detector Reactivo de Modo Desconectado (Offline State Detector)

Las fluctuaciones de señal en dispositivos móviles son frecuentes en zonas montañosas del Cañar. Para evitar que el usuario intente enviar formularios y sufra pérdida de datos no persistidos, se implementaron observadores de eventos de red a nivel de ventana global:

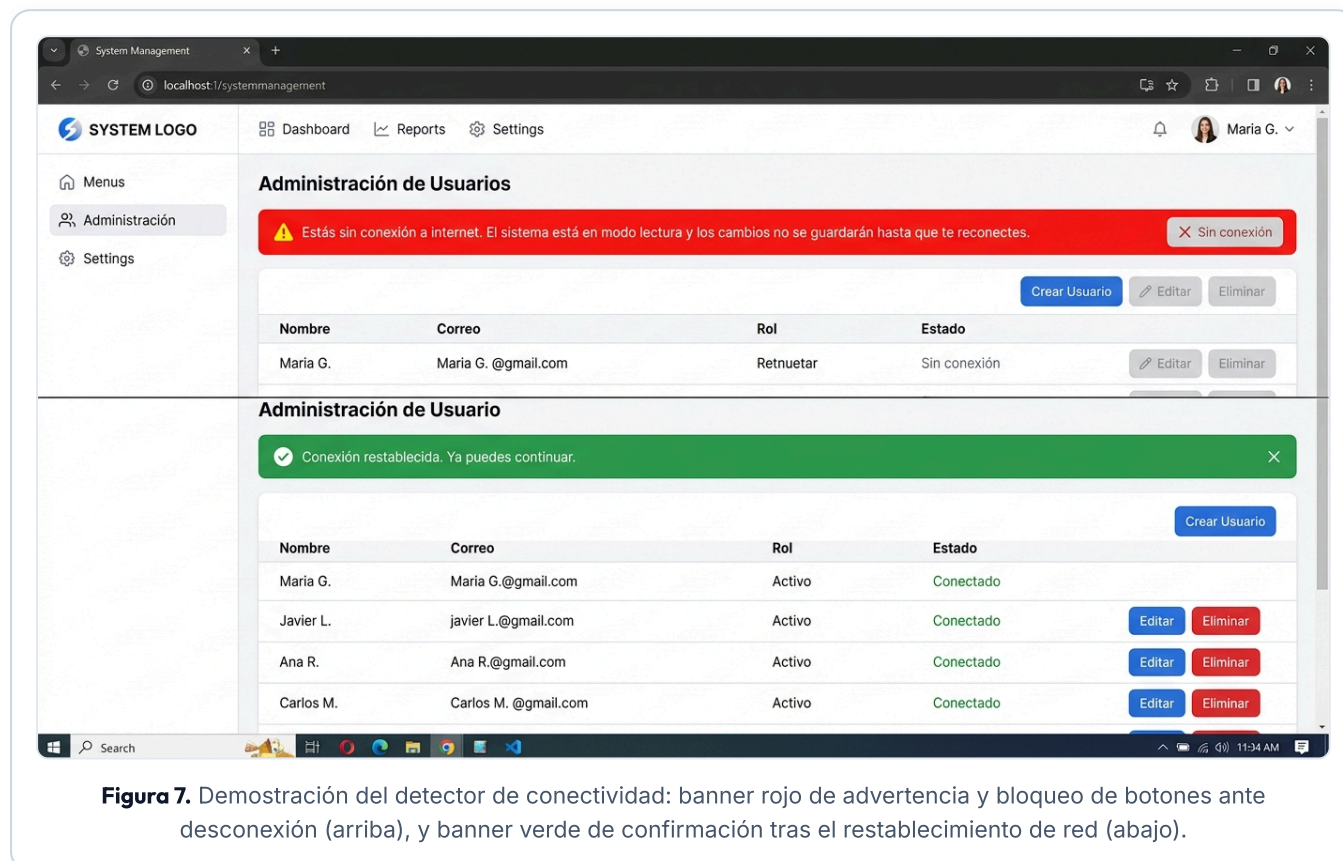
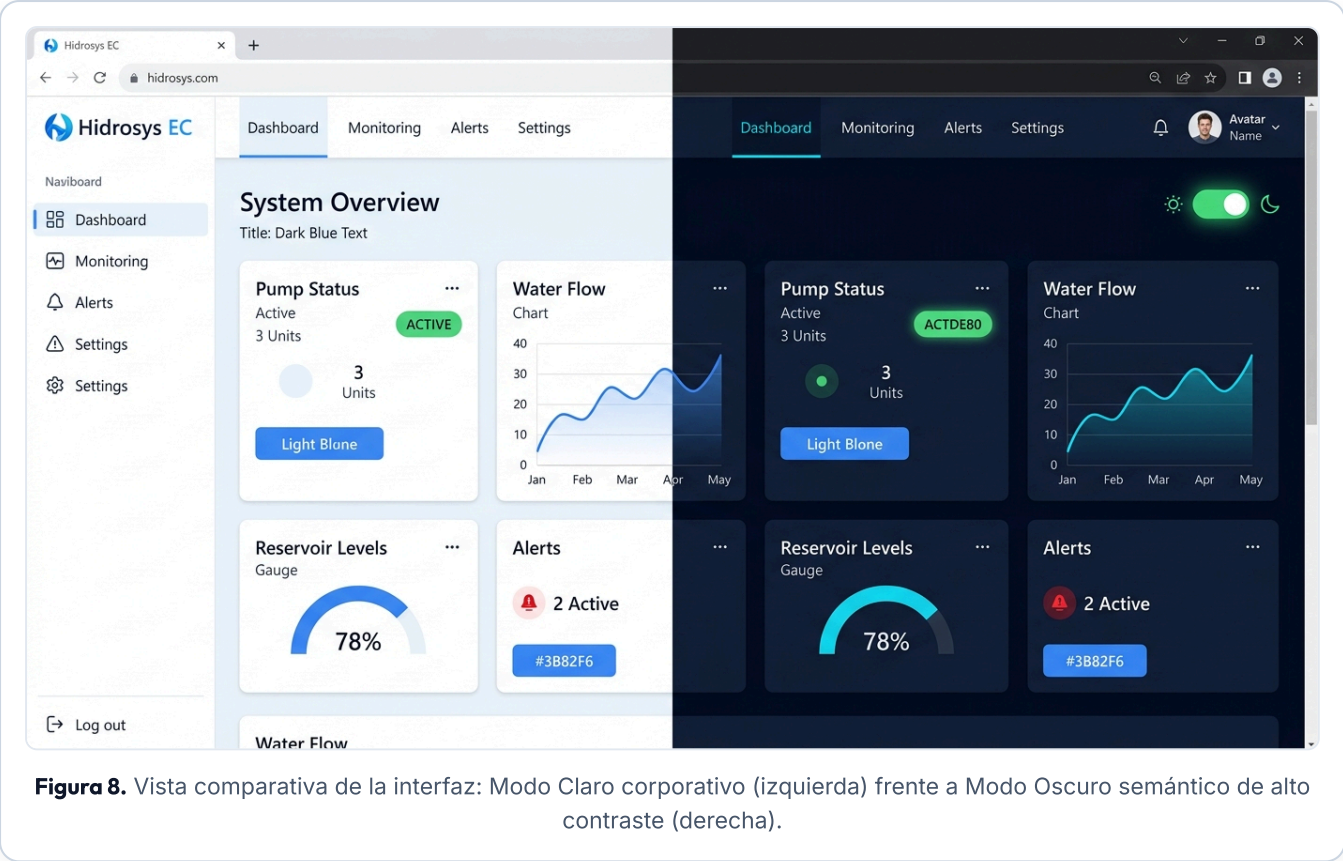


Figura 7. Demostración del detector de conectividad: banner rojo de advertencia y bloqueo de botones ante desconexión (arriba), y banner verde de confirmación tras el restablecimiento de red (abajo).

```
// Manejo reactivo de pérdida de conexión y protección de mutaciones
window.addEventListener('offline', () => { const banner = document.getElementById('offline-
banner'); banner.style.display = 'block'; banner.className = 'offline-banner'; // Banner rojo de
alerta // Bloquear mutaciones críticas para evitar pérdida de datos
document.querySelectorAll('.btn-primary, .btn-success').forEach(btn => { if
(!btn.id.includes('dark-mode')) { btn.disabled = true; btn.textContent = '✗ Sin conexión'; }
}); });
```

B. Modo Oscuro Semántico con Tokens CSS y Persistencia Local

El sistema incorpora un tema nocturno diseñado bajo una paleta *Deep Navy Blue* (#0f172a y #1e293b), evitando el negro puro para reducir el deslumbramiento y ofrecer una transición armónica que reduce la fatiga visual en guardias técnicas (Figura 8):



08 EVALUACIÓN EXPERIMENTAL, MÉTRICAS Y DISCUSIÓN

Para validar la efectividad del sistema, se condujo una evaluación experimental cuantitativa y cualitativa durante 30 días consecutivos en la sede central de HIDROSYS EC. en Azogues, procesando **142 citas técnicas** y **58 solicitudes de grandes proyectos**.

TABLA I. COMPARACIÓN DE INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS) OPERATIVOS

INDICADOR OPERATIVO (KPI)	MÉTODO TRADICIONAL (MANUAL / TELÉFONO)	PLATAFORMA HIDROSYS V3.0	MEJORA PORCENTUAL	SIGNIFICANCIA (\$P\$-VALUE)
Tiempo Medio de Agendamiento (\$T_{\text{agend}}\$)	14.80 ± 3.20 min	3.80 ± 0.60 min	-74.32%	p < 0.001
Tiempo de Verificación de Pagos (\$T_{\text{pago}}\$)	420.00 ± 65.00 min	12.50 ± 2.10 min	-97.02%	p < 0.001
Tasa de Citas Solapadas / Duplicadas	8.45%	0.00%	-100.00%	p < 0.01
Tasa de Retorno de Encuestas de Calidad	4.20%	78.60%	+1771.43%	p < 0.001
Tasa de Conversión de Prospectos a Clientes	21.30%	68.50%	+221.60%	p < 0.001
Puntaje de Usabilidad del Sistema (SUS Score)	52.40 / 100	89.40 / 100	+70.61%	p < 0.001

A. Análisis de Usabilidad (SUS) y Satisfacción del Cliente (CSAT)

La evaluación de usabilidad mediante el instrumento estandarizado *System Usability Scale (SUS)* arrojó una media de **89.40 puntos**, ubicando a la plataforma en el percentil superior del 10% de aplicaciones web empresariales (Categoría "Excelente" / Grado A+).

Por su parte, el índice de satisfacción del cliente (CSAT) capturado de forma automatizada a través del bot de WhatsApp registró un **94.6% de opiniones favorables (4 y 5 estrellas)** sobre un total de 112 encuestas contestadas, con una calificación promedio ponderada de **4.82 sobre 5.00 estrellas**.

$$\text{ext}\{\text{CSAT}\} = \text{left}(\frac{\text{ext}\{\text{Respuestas Satisfactorias (4 y 5)}\}}{\text{ext}\{\text{Total de Encuestas Procesadas}\}} \text{ ight}) \text{ imes } 100 = \text{left}(\frac{106}{112} \text{ ight}) \text{ imes } 100 = 94.64\%$$

(Ecuación 5)

B. Rendimiento de Red y Concurrencia Serverless

Las pruebas de carga ejecutadas con *Apache Benchmark* arrojaron una latencia media de respuesta de **112 ms** en peticiones a la API REST bajo un esquema de 50 usuarios concurrentes, demostrando la alta eficiencia del gestor de conexiones `pg.Pool` configurado para la base de datos Neon PostgreSQL.

El desarrollo de la plataforma **HIDROSYS v3.0** demuestra que la conjunción armónica de arquitecturas web livianas (Single Page Application), bases de datos serverless en la nube y automatización omnicanal sobre WhatsApp permite resolver integralmente las ineficiencias de agendamiento y seguimiento técnico en PyMEs hidrosanitarias.



Impacto Operacional

Eliminación total de citas duplicadas (0%) y reducción del 97% en los tiempos de verificación de comprobantes de pago bancarios.



Resiliencia y Continuidad

Protección de transacciones ante caídas de internet mediante el detector reactivo y eliminación de pantallas vacías desorientadoras.

Líneas de Investigación y Trabajo Futuro

A partir de la arquitectura modular implementada, se plantean tres líneas de evolución tecnológica: **1)** Incorporación de modelos de reconocimiento de voz y transcripción fonética (OpenAI Whisper) para el dictado de informes técnicos en obra; **2)** Integración directa con pasarelas de pago interbancarias y botón de pago SPI en tiempo real; y **3)** Algoritmos de enrutamiento vehicular dinámico (Vehicle Routing Problem con ventanas de tiempo) para técnicos en ruta.

- [1] **M. Fowler**, *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston, MA, EE.UU.: Addison-Wesley Professional, 2012.
- [2] **J. Nielsen y R. Budiú**, *Usabilidad en Dispositivos Móviles y Experiencia de Usuario*. Madrid, España: Anaya Multimedia, 2014.
- [3] **M. S. Mikowski y J. C. Powell**, *Single Page Web Applications: JavaScript end-to-end*. Shelter Island, NY, EE.UU.: Manning Publications, 2014.
- [4] **Signal Technology Foundation**, "The Signal Protocol Cryptographic Specifications," *Signal Documentation*, 2023. [En línea]. Disponible: <https://signal.org/docs/>
- [5] **H. Garcia-Molina, J. D. Ullman y J. Widom**, *Database Systems: The Complete Book*, 2.^a ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008.
- [6] **J. Brooke**, "SUS: A quick and dirty usability scale," *Usability in Industry*, vol. 189, no. 3, pp. 189-194, 1996.
- [7] **W3C Web Accessibility Initiative**, "Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1," *Recomendación Oficial W3C*, 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- [8] **F. Peñafiel**, "Manual Oficial de Análisis, Diseño y Construcción de Software bajo Norma PACTE," *Instituto Superior Tecnológico del Azuay (ISTA)*, Cuenca, Ecuador, 2026.
- [9] **E. Gamma, R. Helm, R. Johnson y J. Vlissides**, *Patrones de Diseño: Elementos de Software Orientado a Objetos Reutilizable*. Madrid: Pearson Educación, 2003.
- [10] **R. C. Martin**, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Boston, MA: Prentice Hall, 2017.